

Titulació

Assignatura

Cullerell Martínez

Cognoms

Arnau

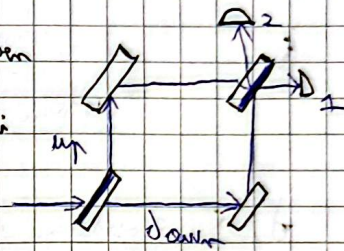
Nom

Pàgina _____ de _____

DNI

CCQ: EXERCICI 2

- a) Descriu el que passa amb la fase per cada un dels dos camins que arriben a cada detector de forma que es justifiqui el fet que no reben llum al detector 2 (amb un angle de 180°): tota es reflecteix al detector 1. (no hi ha diferència de fase entre tots dos raigs): $180^\circ = \pi$



D₁: pel camí up la llum és reflectida dues cops i pateix una transmissió a l'últim vidre, experimentant un canvi de fase: $2\pi + \varphi$.

Pel camí down la llum primer té una transmissió i després es reflectida dues vegades, al final tindrà un canvi un canvi de fase: $2\pi + \varphi$.

Com la diferència de fases és 0 s'experimenta una interferència constructiva i es veu el 100% de la llum. ✓

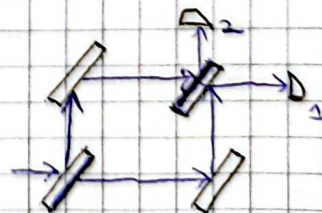
D₂: Seguint la mateixa metodologia d'abans:

- Camí up: $2\pi + 2\varphi$ (en un cristall blau, el canvi de fase per reflexió d'un dels cristalls és 0 i la llum pateix 2 transmissions)

- Camí down: $\pi + 2\varphi$ ✓

Com la diferència de fases és π obtenim interferència destructiva i no veiem res de llum.

- b) Què passaria que passaria (per la fase) si cada un dels dos vidres semitransparents estigués girat 180° respecte un eix perpendicular al pla de la figura?



D₁:

• up: $2\varphi + \pi + \varphi = \pi + 3\varphi$

• down: $\varphi + \pi + 2\varphi = \pi + 3\varphi$

$\Delta \text{fase} = 0 \Rightarrow 100\% \text{ llum}$
(interferència constructiva)

D₂:

• up: $2\varphi + \pi + \pi = 2\pi + 2\varphi$

• down: $\varphi + \pi + \varphi = \pi + 2\varphi$

$\Delta \text{fase} = \pi \Rightarrow 0\% \text{ llum}$
(interferència destructiva) ✓

c) I Si només en giréim un i deixéim l'altre sense girar? (dos coros paral·lels)

C.1) D₁:

• up: $2\psi + \pi + \psi = \pi + 3\psi$

• down: $\psi + \pi + \pi = 2\pi + \psi$

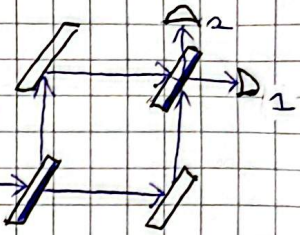
$\Delta\phi_{\text{fase}} = -\pi + 2\psi \Rightarrow$ ni constructiva
ni destructiva

D₂:

• up: $2\psi + \pi + 2\psi = \pi + 4\psi$

• down: $\psi + \pi + \psi = \pi + 2\psi$

$\Delta\phi_{\text{fase}} = 2\psi \Rightarrow$ ni constructiva
ni destructiva



C.2) D₁:

• up: $\pi + \pi + \psi = 2\pi + \psi$

• down: $\psi + \pi + 2\psi = \pi + 3\psi$

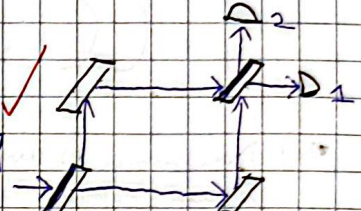
$\Delta\phi_{\text{fase}} = \pi - 2\psi \Rightarrow$ ni constructiva
ni destructiva

D₂:

• up: $\pi + \pi + \pi = 3\pi$

• down: $\psi + \pi + \psi = \pi + 2\psi$

$\Delta\phi_{\text{fase}} = 2\pi - 2\psi \Rightarrow$ ni constructiva
ni destructiva



d) Si considerem que la llum és pot entendre com constituïda per partícules (fotons), quin percentatge n'arribarà a cada detector si fem la hipòtesi (aparentment molt raonable) de que cada fotó només pot passar per un camí?

Ambe aquesta hipòtesi arribaríem a la conclusió de que a cada detector arribaria el 50% dels fotons. Ja que la decisió de quin camí escolteix cada fotó seria totalment aleatòria.